Refleksi Individu Pertemuan 4

Design System, Struktur Proyek, Komponen UI, dan Implementasi Antarmuka Awal
Kampus Lost & Found • Purbaya Dwipananda Arrizky (24051130060) • Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UNY • 2026

1. Komponen yang paling banyak mengurangi pengulangan kode

Komponen `field` memberikan pengurangan terbesar. Satu komponen menangani enam hal sekaligus: label, elemen isian, pesan kesalahan validasi, penanda opsional, atribut aksesibilitas `aria-invalid` dan `aria-describedby`, serta pemulihan nilai lama melalui `old()` ketika validasi gagal. Komponen ini dipakai sembilan belas kali pada enam halaman.

Nilai komponen tersebut bukan hanya pada jumlah baris yang dihemat, melainkan pada konsistensi perilaku. Apabila setiap formulir ditulis manual, penanganan kesalahan dan pemulihan nilai lama berpeluang besar terlewat pada satu atau dua tempat. Kelalaian seperti itu baru terasa ketika pengguna mengisi formulir panjang, gagal validasi, lalu kehilangan seluruh isiannya.

Komponen layout menempati urutan kedua. Header, navigasi, pembagian peran menu, area pesan status, dan footer ditulis satu kali untuk sebelas halaman.

2. Bagian prototipe yang berubah setelah diimplementasikan

Bagian	Pada prototipe	Pada implementasi	Alasan perubahan
Kolom lokasi	Terdapat keterangan "Boleh dikosongkan" di bawah kolom	Hanya kata "(opsional)" pada label	Dua penanda untuk satu maksud yang sama justru menambah beban baca
Panel aksi detail barang	Kolom samping tetap	Berpindah ke bawah pada layar di bawah 820 piksel	Tombol utama perlu berada dalam jangkauan ibu jari
Dua kolom tanggal	Berdampingan pada panel filter	Ditumpuk vertikal	Lebar minimum kolom tanggal bawaan peramban melampaui ruang yang tersedia
Kartu hasil pencarian	Dua kolom tetap	Jumlah kolom menyesuaikan ruang secara otomatis	Kolom tetap memaksa pelebaran ketika ruang menyempit

Perubahan pertama berasal dari pertimbangan desain, sedangkan tiga sisanya muncul karena keterbatasan teknis yang tidak terlihat pada gambar rancangan.

3. Masalah responsif yang ditemukan dan perbaikannya

Terdapat dua temuan dengan sifat yang berbeda.

Temuan pertama: lebar minimum kolom tanggal melebarkan seluruh panel

Panel filter pada halaman pencarian memuat dua kolom tanggal yang diletakkan berdampingan. Ruang yang tersedia di dalam panel adalah 250 piksel, sedangkan kolom tanggal bawaan peramban Chrome memiliki lebar minimum sekitar 140 piksel yang tidak dapat disusutkan. CSS Grid secara

bawaan menolak menyusutkan elemen anaknya di bawah lebar minimum isinya, sehingga kolom grid melebar melampaui panel.

Dampaknya tidak berhenti pada baris tanggal. Karena seluruh isian berada dalam satu kolom grid yang sama, pelebaran tersebut menular ke elemen lain. Kolom kategori, kolom lokasi, dan tombol pencarian ikut meluber keluar dari batas panel.

Perbaikan dilakukan pada tiga tingkat. Pertama, seluruh anak grid diberi `min-width: 0` agar diperbolehkan menyusut mengikuti ruang yang tersedia. Kedua, dua kolom tanggal disusun vertikal, karena panel selebar 320 piksel memang tidak layak memuat dua kolom tanggal berdampingan. Ketiga, kartu hasil pencarian diubah menjadi `repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr))` sehingga jumlah kolomnya menyesuaikan ruang tanpa menunggu titik putus.

Temuan kedua: padding horizontal header tertimpa media query

Pada layar sempit, nama aplikasi dan menu navigasi menempel ke tepi layar, sementara isi halaman di bawahnya tetap memiliki tepi. Penyebabnya adalah satu baris pada media query mobile yang menetapkan `padding: var(--space-3) 0` untuk bagian dalam header. Nilai nol pada posisi kedua menimpa padding horizontal yang sebelumnya ditetapkan kelas `container`.

Pemeriksaan lanjutan atas bagian yang sama menemukan masalah kedua: tinggi target sentuh menu navigasi hanya sekitar 34 piksel, padahal design token proyek ini menetapkan `--tap-target` sebesar 44 piksel. Aturan yang ditetapkan sendiri ternyata tidak diterapkan pada komponennya sendiri.

Perbaikan mengembalikan padding horizontal ke 16 piksel, menaikkan tinggi target sentuh menjadi 44 piksel, memisahkan menu dari nama aplikasi dengan garis tipis, serta melonggarkan jarak antar menu dari 16 menjadi 20 piksel. Nilai 20 piksel kemudian dicatat sebagai token `--space-5` agar tidak menjadi angka yang berdiri sendiri di luar sistem.

Pelajaran dari kedua temuan

Kedua masalah tidak dapat ditemukan dengan cara yang sama. Temuan pertama tidak mungkin terlihat pada wireframe, karena pada gambar rancangan sebuah kolom tanggal dapat digambar selebar apa pun, sedangkan lebar minimumnya ditentukan peramban. Temuan tersebut hanya muncul setelah kode dijalankan. Temuan kedua tidak terlihat pada layar lebar, dan hanya muncul setelah tampilan diperiksa pada lebar 390 piksel.

Keduanya juga tidak akan terdeteksi hanya dengan membaca ulang kode, karena secara sintaksis tidak ada yang salah pada keduanya.

4. Peran design token dalam kerja kolaboratif

Proyek ini dikerjakan secara mandiri, sehingga manfaat design token tidak berupa penyamaan persepsi antar anggota. Manfaatnya berupa penyamaan keputusan antar waktu.

Ketika jarak antar menu perlu dilonggarkan pada tahap perbaikan responsif, nilai yang dipilih tidak perlu ditebak. Skala jarak kelipatan empat sudah tersedia, sehingga pilihan jatuh pada 20 piksel sebagai satu langkah di atas 16 piksel, bukan pada angka sembarang seperti 18 atau 22. Nilai tersebut kemudian dicatat sebagai token baru, sehingga keputusan hari ini tetap dapat ditelusuri pada pertemuan berikutnya.

Manfaat kedua terletak pada biaya perubahan. Seluruh warna aksen aplikasi merujuk satu token. Apabila nada biru perlu diubah, satu baris sudah cukup, dan tidak ada kemungkinan satu tombol tertinggal dengan warna lama.

Pada konteks kelompok, manfaat yang sama akan berlaku dalam bentuk lain. Anggota yang mengerjakan halaman berbeda tidak perlu saling bertanya mengenai nilai padding atau radius, karena jawabannya sudah tertulis di satu tempat.

5. Kontribusi dan buktinya

Seluruh pekerjaan pada pertemuan ini dikerjakan secara mandiri atas persetujuan dosen pengampu, meliputi penetapan design token, pembuatan tujuh komponen antarmuka, implementasi sebelas halaman, pengujian tampilan pada desktop dan mobile, serta penyusunan dokumentasi.

Bukti pekerjaan berupa commit pada repositori, berkas dokumentasi pada folder Pertemuan04, serta tangkapan layar hasil implementasi.

Commit	Isi
feat: add design tokens and reusable blade components	Berkas CSS token dan tujuh komponen Blade
feat: implement item search, detail, and claim pages	Sebelas halaman beserta state wajibnya
fix: prevent grid children from forcing column overflow	Perbaikan temuan responsif pertama
fix: restore header horizontal padding on small screens	Perbaikan temuan responsif kedua
docs: add design token and component inventory for pertemuan 4	Dokumentasi

> Catatan penggunaan AI. Penulisan kode dan dokumentasi dibantu Claude (Anthropic) berdasarkan wireframe serta acceptance criteria yang disusun penulis pada pertemuan sebelumnya. Keputusan rancangan, pemilihan nada warna, penolakan penggunaan foto pada postingan publik, serta seluruh pengujian di peramban dilakukan penulis. Rincian tercantum pada README Pertemuan 4.